

ACTIVIDAD 1 · UNIDAD 3 · SESIÓN 2

Ingeniería de Requisitos

Trawling previo a la entrevista al dueño

Preparen aquí el barrido previo a la entrevista con el dueño de Don Arándano, siguiendo el checklist de trawling de Volere (guía de la Sesión 2, sección 4.7) y el análisis documental de la sección 3.2.

Dato	Valor
Proyecto	Sistema de planeación de producción por temporada y punto de venta · Don Arándano
Equipo	Jhonnyd Bleyck Arias SantaFe (jhonnydArias) · Adrian Esteban Mayorga Pineda (mayoegaadrian352-jpg)
Entrevista que prepara	Entrevista semiestructurada al dueño / gerente general (alto poder, alto interés)
Fecha del documento	29 de septiembre de 2026

1. Checklist de trawling (sección 4.7)

#	Paso	Qué se hizo	Estado
1	Revisar la documentación existente	Se leyeron el acta y la matriz propias (sección 2.1) y se listó lo que hay que pedir al negocio y las normas que aplican (2.3 y 2.4).	Parcial: falta solicitar los documentos del negocio.
2	Buscar sistemas similares	Se anotaron prácticas de referencia para control de vencimiento y cierre de día en negocios de alimentos perecederos (sección 3).	Hecho (referencias generales).
3	Formular las preguntas a partir de lo hallado	Cada hallazgo o hipótesis se convirtió en una pregunta de verificación de la guía (sección 4).	Hecho.
4	Confirmar logística	Se propuso tiempo, lugar, permisos y roles, ajustados al perfil del dueño (sección 6).	Propuesto: falta confirmar con el dueño.
5	Definir cómo se registra lo elicitado	Se definió quién redacta, en qué plazo y cómo se valida con un entrevistado que usa poco software (sección 6).	Hecho.

2. Análisis documental (sección 3.2)

2.1 Lo que ya sabemos por nuestros propios documentos

Esto **no se pregunta desde cero**: se verifica con un caso concreto. Viene del acta y de la matriz de la Sesión 1.

Ya está en el acta / matriz	Cómo se usa en la entrevista
Una sola planta surte a varios puntos de venta en distintas ciudades; la temporada no es igual en todas.	Se verifica con un ejemplo real: ¿qué ciudad estaba en temporada alta cuando otra estaba en baja?
El dueño decide si se produce más o menos por temporada; el ingeniero de alimentos define las cantidades exactas.	Se pide que narre la última vez que lo hizo, para ver qué información usó de verdad.
Cada punto tiene su propio transporte; el transporte está fuera de alcance.	No se indaga el transporte, salvo si afecta la conservación del producto (se registra como duda).
Pérdida por producción sobrante como problema central, con meta de bajarla 30 %.	Se pregunta cómo la ve y la mide hoy el dueño; no se le presenta la meta como dada.

2.2 Lo que el acta no cubre y el dueño puso en primer plano

En el kick-off el dueño insistió en la **producción** y en el **control de fechas de vencimiento**. El acta actual no dice nada sobre vencimiento: ni dentro ni fuera del alcance. Es la brecha principal que esta entrevista debe aclarar, y su resultado puede pedir un ajuste al acta (se trata en el Anexo B de la guía de entrevista).

2.3 Documentos del negocio por solicitar

Documento	Qué buscar	Pregunta o verificación que genera	Quién lo tiene	Estado
Etiqueta o rótulo real de cada postre	Si trae fecha de vencimiento y lote; qué se escribe a mano; casillas repetidas o ilegibles.	¿Quién pone la fecha y cómo se define? ¿Me lo puede mostrar?	Jefe de planta / producción	Por solicitar
Cuaderno, chat u hoja donde se anota lo despachado a cada punto	Si existe, qué campos tiene, con qué frecuencia se llena, si queda la fecha de vencimiento.	¿Dónde queda anotado lo que se mandó a cada punto? ¿Me lo muestra?	Jefe de planta	Por solicitar

Documento	Qué buscar	Pregunta o verificación que genera	Quién lo tiene	Estado
Vida útil declarada por producto (solo ese dato; no las fórmulas)	Cuántos días dura cada postre y cómo se determinó.	¿Cuánto dura cada postre y quién lo definió?	Jefe de planta	Por solicitar
Remisiones o facturas de entrega a puntos; cuentas del contador	Volúmenes mensuales por punto y cualquier registro de pérdidas.	¿Cuánto calcula que se pierde al mes por producto que no se vende?	Dueño / contador	Por solicitar
Chats o registros de llamadas con encargados (solo con permiso)	Qué tipo de aviso llega y cuál nunca llega (faltante vs. sobrante vs. producto dañado).	¿Qué le cuentan los encargados y qué no?	Dueño	Por solicitar
Registro mercantil y RUT	Confirmar que es persona natural con establecimientos de comercio a su nombre.	Contexto legal; no se pregunta en la entrevista salvo que sea necesario.	Dueño	Por verificar
Registro o notificación sanitaria de los productos	Quién lo gestiona y cada cuánto se revisa.	¿Quién responde ante la autoridad sanitaria por los productos?	Dueño / jefe de planta	Por verificar

Nota de confidencialidad: no se solicitan las fórmulas ni las recetas. Son parte del no negociable del dueño y el proyecto no las necesita: solo interesa la vida útil declarada.

2.4 Normas que aplican (hipótesis a verificar)

Según la guía (sección 3.2), las normas producen requisitos **no negociables con fuente citable**: no se priorizan, se cumplen. Falta leer los artículos exactos y confirmar la versión vigente.

Norma	Qué se espera encontrar	Qué produce para el proyecto	Estado
Resolución 5109 de 2005 (rotulado de alimentos envasados)	El rótulo de un alimento envasado debe llevar, entre otros datos, lote, fecha de vencimiento y registro sanitario.	El dato de vencimiento ya existe por norma en cada producto : el proyecto no lo crea, lo registra por punto de venta.	Por leer artículos y versión vigente

Norma	Qué se espera encontrar	Qué produce para el proyecto	Estado
Resolución 2674 de 2013 (requisitos sanitarios para alimentos)	Condiciones de fabricación, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.	Posibles exigencias sobre conservación y retiro de producto no apto; validar con el jefe de planta.	Por leer
Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor)	Responsabilidad de productores y expendedores por la calidad, idoneidad y seguridad de lo que venden.	Explica por qué la calidad y el vencimiento son no negociables para el dueño.	Por leer
Ley 1581 de 2012 (datos personales)	Tratamiento de datos personales.	El sistema solo debe registrar datos operativos (cantidades, fechas), no datos de clientes.	Por leer

3. Sistemas y prácticas similares

Son prácticas comunes en negocios de alimentos perecederos. Sirven como **vocabulario del analista**, no como propuesta: la regla de Wieggers & Beatty es preguntar por el problema, nunca por la solución, así que **no se le ofrecen al dueño**.

Práctica	Cómo funciona	Qué nos sirve	Cuidado
Rotación por fecha (primero en vender, primero en salir)	Lo más próximo a vencer se vende primero.	Saber si los encargados ya lo hacen y cómo, para no asumirlo.	No preguntar “¿usan rotación?”: preguntar cómo deciden qué sale primero.
Registro de lote y fecha por despacho	Cada entrega queda anotada con fecha de elaboración y de vencimiento.	Referencia para saber qué dato de fecha existe hoy y dónde.	El dueño usa pocas herramientas: el registro debe ser simple.
Cierre de día por punto de venta	El encargado informa sobrante, faltante y producto retirado al final del día.	Ya está en el acta; falta ver si el retirado por vencimiento se reporta hoy.	Puede verse como vigilancia; ver riesgo en el Anexo B.
Registro de merma con motivo	Cada producto botado se anota con la causa (vencido, dañado, sobrante).	Distingue sobrante de producto dañado, que hoy se mezclan.	Hoy nadie lo mide; la cifra base no existe.

4. Preguntas derivadas del trawling

Hallazgo o hipótesis	Pregunta que verifica	Bloque de la guía
El acta no cubre vencimiento y el dueño lo puso como prioridad.	Cuénteme el último caso de un producto malo o vencido en un punto de venta: ¿cómo se supo?	Núcleo C (vencimiento)
La norma obliga a que el producto lleve fecha de vencimiento.	¿Me puede mostrar cómo viene marcada la fecha en el producto?	Núcleo C · demostración
No hay canal de reporte desde los puntos; el dueño se entera llamando o llegando.	¿Cómo se entera hoy de lo que pasa en un punto? ¿Cuándo fue la última vez que llegó sin avisar?	Núcleo D (información de los puntos)
Pedidos internos de la planta: no sabemos si es plan de temporada, petición de los puntos o mezcla.	¿Cómo sabe la planta qué producir cada día o cada semana?	Núcleo B (producción y despacho)
Fórmula no negociable.	¿Qué es lo que no se puede tocar de sus productos y por qué?	Libres de contexto
Herramientas limitadas.	¿Con qué lleva hoy los datos del negocio: celular, cuaderno, computador?	Núcleo F (herramientas)
No existe línea base de pérdida.	¿Cuánto calcula que pierde al mes por producto que no se vende?	Datos (cuello)

5. Perfil del entrevistado y ajustes a la entrevista

Rasgo del dueño	Ajuste que hacemos
Empírico: decide por experiencia y conocimiento de cada ciudad.	Lenguaje cotidiano (“lo que sobra”, “se daña”, “la fecha”). Evitar términos como trazabilidad, indicador o sistema de información. Pedir casos reales y ver objetos (etiqueta, cuaderno).
Usa pocas herramientas de software.	No preguntar por software: preguntar por celular, cuaderno y llamadas. Validar el acta con un resumen de una hoja, impreso o por mensaje.
No negociables: fórmula y vencimiento; prioridad en calidad.	Decir en la apertura que no venimos a tocar recetas. No hacer preguntas que sugieran cambiar ingredientes o ampliar vencimientos. Preguntar por los casos de producto malo sin buscar culpables.
Persona natural: las pérdidas son suyas.	Cifras económicas con opción de responder “prefiero no decirlo” o dar un rango.

Rasgo del dueño	Ajuste que hacemos
Solo sabe de los puntos lo que le cuentan.	Todo lo que diga sobre lo que pasa en los puntos es información de segunda mano: se registra como “hecho declarado” y se verifica con los encargados.

6. Logística y registro

Punto	Definición
Tiempo	Máximo 40 minutos. Si el dueño solo tiene 15 a 20, se cubren las preguntas mas importantes y se agenda otro horario para la entrevista
Lugar	Preferiblemente en la planta, donde puede mostrarnos etiquetas, producto y el cuaderno de despachos. Si no es posible, un punto de venta o llamada.
Presentes	Dueño, entrevistador (Adrian) y relator (Jhonnyd) . Sin el ingeniero de alimentos: tendrá su propia entrevista.
Grabación	Se pide permiso de palabra en la apertura. Si dice no, el relator toma notas a mano. El celular queda con el relator.
Qué llevar	Guía impresa con las preguntas , celular para grabar.
Quién redacta	Jhonnyd redacta las notas el mismo día y a más tardar en 24 horas, separando hecho declarado, necesidad expresada y requisito candidato. Adrian revisa.
Validación	Resumen de una hoja, enviado impreso o por mensaje al dueño, con confirmación de palabra. La fecha de envío y la respuesta se anotan en la guía.
Uso de IA	Si se usa para transcribir o resumir, se declara en la guía y se verifican a mano las cifras y los nombres propios contra el audio.

Este documento se sube al repositorio del equipo en 02-elicitation/, por pull request desde una rama propia, con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada de otro integrante antes de fusionar.